

Monuments

La célèbre Place Régistan à Samarcande contient N monuments alignés sur une droite passant par le centre de la place. Les monuments sont indexés de 0 à $N - 1$. Le i -ème monument (pour $0 \leq i < N$) est initialement situé à la position entière $X[i]$. Le centre de la place est à la position 0.

Les architectes veulent que la place soit parfaitement symétrique par rapport à son centre. Ils veulent déplacer certains (possiblement zéro) monuments de telle sorte que la configuration finale soit symétrique par rapport à la position 0. Formellement :

- Chaque monument doit être placé à une position entière.
- Chaque position peut contenir **zéro, un ou plusieurs monuments**.
- Pour chaque entier $x > 0$, le nombre de monuments à la position x doit être égal au nombre de monuments à la position $-x$. N'importe quel nombre de monuments (possiblement zéro) peut être placé à la position 0.

Cependant, M monuments sont anciens et trop fragiles pour être déplacés. Leurs indices sont $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Ces M monuments doivent rester à leur position initiale. Les $N - M$ monuments restants peuvent être déplacés à n'importe quelle coordonnée entière. Les monuments ne se gênent en aucune façon lors de leurs déplacements.

Le coût de déplacer un seul monument de la position a à la position b est la valeur absolue de leur différence $|a - b|$. Le coût total est la somme des coûts de tous les monuments qui ont été déplacés.

Votre tâche est de trouver le coût total minimal pour rendre les positions des monuments symétriques par rapport au centre, ou de déterminer qu'il est impossible d'atteindre une telle symétrie avec les contraintes données.

Détails d'implémentation

Vous devez implémenter la fonction suivante :

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : une liste croissante de longueur N décrivant les positions initiales des monuments.
- P : une liste strictement croissante de longueur M décrivant les indices des monuments anciens.

- Cette fonction est appelée exactement une fois par fichier test.

La fonction doit retourner un entier : le coût total minimal pour rendre les positions des monuments symétriques par rapport au centre, ou -1 si c'est impossible.

Contraintes

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Sous-tâches

Sous-tâche	Score	Contraintes supplémentaires
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ pour tout j tel que $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Aucune contrainte supplémentaire.

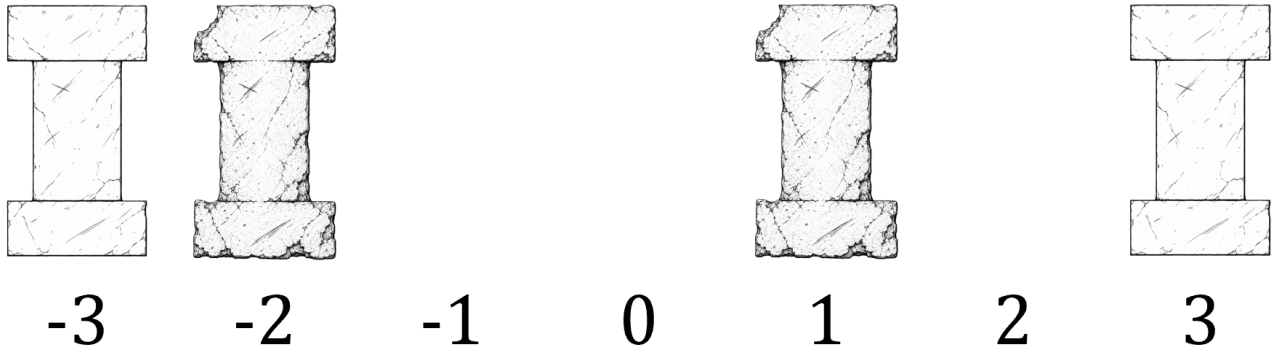
Exemples

Exemple 1

Considérons l'appel suivant :

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

La configuration initiale des monuments est affichée dans la figure ci-dessous.

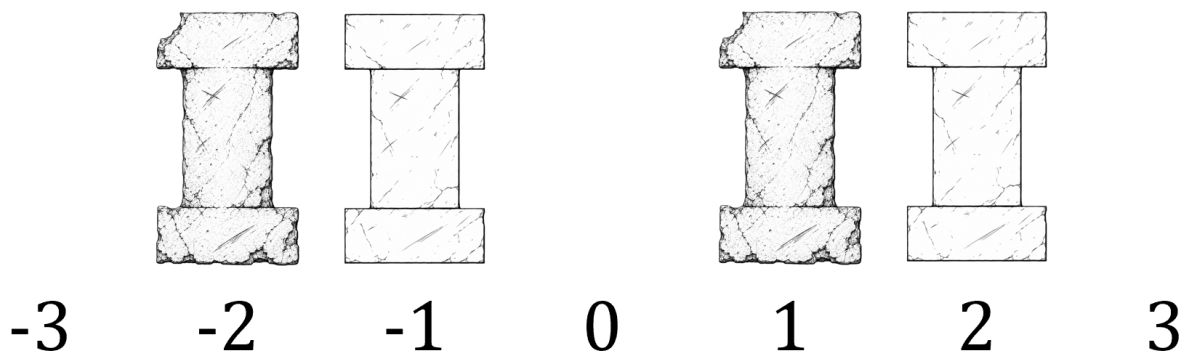


Il y a $N = 4$ monuments, initialement situés aux positions $[-3, -2, 1, 3]$. Les indices des monuments anciens sont $P[0] = 1$ et $P[1] = 2$. Ainsi, les monuments aux positions $X[P[0]] = -2$ et $X[P[1]] = 1$ ne peuvent pas être déplacés. Les monuments restants aux positions -3 et 3 peuvent être déplacés.

Afin d'atteindre une configuration symétrique pour un coût total minimal, il faut déplacer les monuments de la manière suivante :

- Déplacer le monument 0 de la position -3 à la position -1 , pour un coût de $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Déplacer le monument 3 de la position 3 à la position 2 , pour un coût de $|3 - 2| = 1$.

Après ces déplacements, la configuration devient symétrique.



Le coût total de ces déplacements est $2 + 1 = 3$, donc l'appel de fonction doit retourner 3.

Exemple 2

Considérons l'appel suivant :

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Ici, $M = 0$, qui implique qu'aucun monument n'est ancien, et tous les monuments peuvent être déplacés. Une solution de coût total minimal est de déplacer tous les monuments à la position 0. Le coût pour chaque monument est :

- $|2 - 0| = 2$ pour les monuments 0, 1 et 2.

- $|3 - 0| = 3$ pour le monument 3.

Le coût total est $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Donc, l'appel de fonction doit retourner 9. Il existe néanmoins d'autres solutions qui possèdent le même coût total.

Exemple 3

Considérons l'appel suivant :

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Les 4 monuments sont anciens et ne peuvent pas être déplacés. Comme leurs positions sont toutes strictement positives, il est impossible de rendre la configuration symétrique par rapport au centre. Donc l'appel à la fonction doit retourner -1 .

Évaluateur d'exemple (grader)

Format d'entrée :

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

La troisième ligne peut être vide si M vaut 0.

Format de sortie :

```
C
```

Ici, C est la valeur retournée par `get_cost`.